

# Domáci úkol VIII

Vypracoval: Daniel “Randál” Ransdorf

Podpis: \_\_\_\_\_

## 1. Grarfy a jejich doplňky:

Grafy  $G = (V, E)$  a  $G' = (V', E')$  jsou izomorfní právě tehdy, když existuje bijekce  $f : V \rightarrow V'$  taková, že pro všechny  $v_1, v_2 \in V$  platí

$$\{v_1, v_2\} \in E \Leftrightarrow \{f(v_1), f(v_2)\} \in E'.$$

Z logické ekvivalence dostáváme

$$\{v_1, v_2\} \in E \Leftrightarrow \{f(v_1), f(v_2)\} \in E' \iff \{v_1, v_2\} \notin E \Leftrightarrow \{f(v_1), f(v_2)\} \notin E',$$

což je právě

$$\{v_1, v_2\} \in \overline{E} \Leftrightarrow \{f(v_1), f(v_2)\} \in \overline{E'}.$$

Tedy stejné zobrazení  $f$  je izomorfismus mezi  $G$  a  $G'$  právě tehdy, když je izomorfismem mezi jejich doplňky  $\overline{G}$  a  $\overline{G'}$ .

## 2. Různé stupně:

Pro  $n = 1$  takový graf existuje, bude mít jen jeden vrchol se stupněm 0, tedy platí, že všechny vrcholy mají jiný stupeň. Dokažme, že to pro  $n \geq 2$  nejde.

Předpokládejme graf  $G = (V, E)$  na  $n \geq 2$  vrcholech, jehož všechny vrcholy mají různé stupně. Platí

$$\max \{deg(v) \mid v \in V\} \leq n - 1,$$

protože vrchol může být maximálně spojen  $n - 1$  hranami se všemi ostatními  $n - 1$  vrcholy. Zobrazení

$$deg : V \rightarrow \{0, 1, \dots, n - 1\}$$

je prosté kvůli různosti stupňů. Jelikož obě množiny zobrazení mají stejnou velikost  $n$ ,  $deg$  je dokonce bijektivní.

To znamená, že v grafu musí existovat vrchol  $v_0$  se stupněm  $n - 1 \geq 1$ , který je spojený se všemi ostatními vrcholy. Potom každý vrchol má alespoň jednu hranu. Zároveň ale v grafu musí existovat vrchol  $v_1$  se stupněm 0, který tedy nemá žádnou napojenou hranu. To je spor.

Proto pro  $n \geq 2$  takový graf neexistuje, tudíž existuje jen pro  $n = 1$ .